Mathématiques discrètes - CC1

Lundi 2 mars 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 La vie d'Agnès

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Si Agnès rend visite à son ami, alors elle va au spa."*
2. *"Agnès est en vacances et elle a reçu une prime au travail."*
3. *"Si Agnès est en vacances, alors elle va au restaurant ou se promener en ville."*
4. *"Si Agnès a un chien alors elle rend visite à son ami."*
5. *"Agnès ne va pas au restaurant ou elle ne va pas au spa."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).
2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.
3. Rédigez une argumentation en lignes utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si Agnès a un chien, alors elle va se promener en ville."*

2 Une histoire de grenouilles

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Toutes les grenouilles ont des jambes."*
2. *"Toutes les grenouilles savent chanter."*
3. *"Jean-Michel, qui est un être vivant, n'a pas de jambes ou ne sait pas chanter."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).
2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1. Vous préciserez le domaine des variables.
3. À partir des phrases 1, 2 et 3, peut-on en déduire que *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* ou que *"Jean-Michel est une grenouille"* ? Jusitifiez.

3 Forme normale conjonctive

Estimation de temps : environ 10 minutes

On considère la formule logique suivante :

$$(\neg b \Rightarrow a) \wedge (\neg a \Rightarrow (b \vee c)) \wedge (c \Rightarrow \neg b \vee d \vee c) \wedge ((a \wedge c) \Rightarrow \neg(d \wedge \neg a)) \wedge (a \Rightarrow c \vee a) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow (a \vee d))$$

1. Donnez la forme normale conjonctive correspondante.
2. Réduisez la formule en justifiant chaque réduction.
3. Donnez tous les modèles de la formule.
4. Donnez tous les contre-modèles de la formule.

4 Correction

Estimation de temps : environ 10 minutes

Procedure `proc(`x `: réel positif,` y `: réel positif)`
  $z \leftarrow x \cdot y$
  Renvoyer $z \geqslant x$
FinProcedure

1. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 : $(x = 3) \wedge (y = 5)$ et l'assertion finale q_1 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?
2. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 : $(x = 3) \wedge (y = 0.5)$ et l'assertion finale q_2 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?
3. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_3 : $(x \in \mathbb{R}^+) \wedge (y \in \mathbb{R}^+)$ et l'assertion finale q_3 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Mathématiques discrètes - CC1
Correction

Lundi 2 mars 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 La vie d'Agnès

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Si Agnès rend visite à son ami, alors elle va au spa."*
2. *"Agnès est en vacances et elle a reçu une prime au travail."*
3. *"Si Agnès est en vacances, alors elle va au restaurant ou se promener en ville."*
4. *"Si Agnès a un chien alors elle rend visite à son ami."*
5. *"Agnès ne va pas au restaurant ou elle ne va pas au spa."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).

Solution: Nous avons besoin des variables logiques suivantes :

- a : *"Agnès rend visite à son ami."*
- c : *"Agnès a un chien."*
- p : *"Agnès va se promener en ville."*
- r : *"Agnès va au restaurant."*
- s : *"Agnès va au spa."*
- t : *"Agnès a reçu une prime au travail."*
- v : *"Agnès est en vacances."*

2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.

Solution:

1. $a \Rightarrow s$

2. $v \wedge t$
3. $v \Rightarrow (r \vee p)$
4. $c \Rightarrow a$
5. $\neg r \vee \neg s$

3. Rédigez une argumentation en lignes utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si Agnès a un chien, alors elle va se promener en ville."*

Solution: Nous voulons montrer $c \Rightarrow p$.

1. $v \wedge t$ *(Hypothèse)*
2. v *(Simplification de (1))*
3. $v \Rightarrow (r \vee p)$ *(Hypothèse)*
4. $r \vee p$ *(Modus Ponens sur (2) et (3))*
5. $\neg r \vee \neg s$ *(Hypothèse)*
6. $p \vee \neg s$ *(Résolvant de (4) et (5))*
7. $c \Rightarrow a$ *(Hypothèse)*
8. $a \Rightarrow s$ *(Hypothèse)*
9. $c \Rightarrow s$ *(Syllogisme hypothétique sur (7) et (8))*
10. $s \Rightarrow p$ *(Équivalence remarquable de (6))*
11. $c \Rightarrow p$ *(Syllogisme hypothétique de (9) et (10))*

2 Une histoire de grenouilles

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Toutes les grenouilles ont des jambes."*
2. *"Toutes les grenouilles savent chanter."*
3. *"Jean-Michel, qui est un être vivant, n'a pas de jambes ou ne sait pas chanter."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).

Solution:

- $G(x)$: *"x est une grenouille."*
- $J(x)$: *"x a des jambes."*
- $C(x)$: *"x sait chanter."*

2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1. Vous préciserez le domaine des variables.

Solution: On considère que le domaine des variables est *"tous les êtres vivants"*

1. $\forall x(G(x) \Rightarrow J(x))$

2. $\forall x(G(x) \Rightarrow C(x))$
3. $\neg J(JM) \vee \neg C(JM)$ où JM est Jean-Michel

3. À partir des phrases 1, 2 et 3, peut-on en déduire que *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* ou que *"Jean-Michel est une grenouille"* ? Jusitifiez.

Solution: La phrase *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* se traduit $\neg G(JM)$.

La phrase *"Jean-Michel est une grenouille"* se traduit $G(JM)$.

Proposons une argumentation :

1. $\forall x(G(x) \Rightarrow J(x))$ *(Hypothèse)*
2. $G(JM) \Rightarrow J(JM)$ *(Instanciation universelle de (1), puisque cela s'applique à tous les être vivants, donc cela s'applique aussi à JM*
3. $\forall x(G(x) \Rightarrow C(x))$ *(Hypothèse)*
4. $G(JM) \Rightarrow C(JM)$ *(Instanciation universelle de (3), puisque cela s'applique à tous les être vivants, donc cela s'applique aussi à JM*
5. $(G(JM) \Rightarrow J(JM)) \wedge (G(JM) \Rightarrow C(JM))$ *(Conjonction de (2) et (4))*
6. $G(JM) \Rightarrow (J(JM) \wedge C(JM))$ *(Égalité remarquable de (5))*
7. $\neg J(JM) \vee \neg C(JM)$ *(Hypothèse)*
8. $\neg(J(JM) \wedge C(JM))$ *(Égalité remarquable de (7)*
9. $\neg G(JM)$ *(Modus Tollens sur (6) et (8))*

On a déduit $\neg G(JM)$, c'est-à-dire *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"*.

3 Forme normale conjonctive

Estimation de temps : environ 10 minutes

On considère la formule logique suivante :

$$(\neg b \Rightarrow a) \wedge (\neg a \Rightarrow (b \vee c)) \wedge (c \Rightarrow \neg b \vee d \vee c) \wedge ((a \wedge c) \Rightarrow \neg(d \wedge \neg a)) \wedge (a \Rightarrow c \vee a) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow (a \vee d))$$

1. Donnez la forme normale conjonctive correspondante.

Solution:

$$(b \vee a) \wedge (a \vee b \vee c) \wedge (c \vee \neg b \vee d \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg c \vee \neg d \vee a) \wedge (\neg a \vee c \vee a) \wedge (a \vee b \vee a \vee d)$$

2. Réduisez la formule en justifiant chaque réduction.

Solution: On supprime les clauses suivantes :

- $a \vee b \vee c$ car elle contient $b \vee a$
- $c \vee \neg b \vee d \vee c$ car elle est valide

- $\neg a \vee \neg c \vee \neg d \vee a$ car elle est valide
- $\neg a \vee c \vee a$ car elle est valide
- $a \vee b \vee a \vee d$ car elle contient $b \vee a$

La formule est donc équivalente à

$$(b \vee a)$$

3. Donnez tous les modèles de la formule.

Solution: Il existe 3 modèles de cette formule :

- a vrai, b vrai
- a vrai, b faux
- a faux, b vrai

4. Donnez tous les contre-modèles de la formule.

Solution: Il existe un unique contre-modèle :

- a faux, b faux

4 Correction

Estimation de temps : environ 10 minutes

Procedure `proc(`x `: réel positif,` y `: réel positif)`
  $z \leftarrow x \cdot y$
  Renvoyer $z \geqslant x$
FinProcedure

1. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 : $(x = 3) \wedge (y = 5)$ et l'assertion finale q_1 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Solution: Avec $x = 3$ et $y = 5$, `proc(`x`,`y`)` commence par affecter à z la valeur $3 \times 5 = 15$, puis on compare $x = 3$ et $z = 15$. Puisque $z \geqslant x$, la procédure renvoie `vrai` et donc q_1 est vrai. Donc `proc` est partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 et l'assertion finale q_1.

2. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 : $(x = 3) \wedge (y = 0.5)$ et l'assertion finale q_2 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Solution: Avec $x = 3$ et $y = 0.5$, `proc(`x`,`y`)` commence par affecter à z la valeur $3 \times 0.5 = 1.5$, puis on compare $x = 3$ et $z = 1.5$. Puisque $z < x$, la procédure renvoie `faux` et donc q_2 est faux. Donc `proc` n'est pas partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 et l'assertion finale q_2.

3. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_3 : $(x \in \mathbb{R}^+) \wedge (y \in \mathbb{R}^+)$ et l'assertion finale q_3 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Solution: Nous avons vu en question précédent qu'il existe des valeurs de x et y pour lesquelles la procédure n'est pas partiellement correcte.

Mathématiques discrètes - CC2

Mardi 7 avril 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelle que soit leur nature.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail. Il est impératif de numéroter les exercices et les questions sur votre copie.

1 Photos de mariage

Estimation de temps : environ 20 minutes

Un mariage rassemble 45 personnes (mariés et invités). Quatre photos, notées (P_1, P_2, P_3, P_4) vont être prises. Il y a 16 personnes sur chaque photo. Il y a 8 personnes en commun sur chaque paire de photo. Il y a 4 personnes en commun sur chaque triplet de photo. Deux personnes apparaissent sur les quatre photos.

1. Définissez formellement par des ensembles, les éléments décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.
2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des personnes apparaissant sur au moins une photo.
3. Combien de personnes présentes au mariage apparaissent sur au moins une photo ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.
4. Les personnes présentes à la fois sur les photos P_1, P_2 et P_3 ont aussi pris une photo ensemble, que l'on notera P_5. Aucune personne présente sur la photo P_5 n'est satisfaite de son emplacement sur la photo. Donc ils souhaitent recommencer cette photo en changeant de place. Combien de photos différentes peuvent-ils faire en respectant cette contrainte ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2 Petit déjeuner à l'hôtel

Estimation de temps : environ 40 minutes

Un hôtel propose l'ensemble suivant de viennoiseries au buffet de petit déjeuner :

- pains au chocolat
- croissants
- pains aux raisins
- chaussons aux pommes
- pains suisse
- brioches
- muffins
- chouquettes
- cannelés
- pains au lait

2.1 Les clients

On s'intéresse ici aux assiettes que les clients de l'hôtel se préparent au buffet du petit déjeuner.

1. La cliente de la chambre 51 souhaite se faire une assiette avec 4 viennoiseries différentes. Combien d'assiettes différentes peut-elle faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2. Le client de la chambre 51 souhaite se faire une assiette avec 3 viennoiseries pas forcément toutes différentes. Combien d'assiettes différentes peut-il faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

3. Les clients de la chambre 28 souhaitent se faire une assiette à partager avec 10 viennoiseries, pas forcément toutes différentes. Ils ne veulent aucun pains aux raisins ni cannelés parce qu'aucun d'eux n'aime ça. Ils veulent au moins 2 pains au chocolat, au moins 2 pains suisse, au moins 2 brioches, au moins 2 pains au lait et ils veulent au maximum 2 croissants. Combien d'assiettes différentes peuvent-ils faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

4. Les clients de la chambre 24 souhaitent se faire une assiette à partager avec 20 viennoiseries, pas forcément toutes différentes. Ils veulent exactement 2 pains au chocolat, exactement 2 croissants, exactement 2 pains aux raisins, exactement 2 chaussons aux pommes, pas plus d'une brioche, pas plus d'un muffin, au moins 4 chouquettes, au moins 4 cannelés. Combien d'assiettes différentes peuvent-ils faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2.2 Le community manager

On s'intéresse ici aux photos mises en ligne sur le site internet de l'hôtel par le community manager. Il a à sa disposition une photo de chaque viennoiserie seule. Chaque emplacement pour photo sur le site est occupé par exactement une photo.

5. Il y a 8 emplacements pour déposer les photos des viennoiseries. Si chaque photo peut être réutilisée autant de fois qu'on le souhaite, combien existe-t-il de façons de remplir ces 8 emplacements ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

6. Le site a été modifié et il n'y a plus que 5 emplacements pour les photos. Si aucune photo n'est réutilisée, combien existe-t-il de façons de remplir ces 8 emplacements ? Donnez la réponse sous la forme d'un produit de nombre entiers et justifiez votre réponse.

7. Le site a à nouveau été modifié, et il y a maintenant 10 emplacements pour les photos. Si aucune photo n'est réutilisée, combien existe-t-il de façons de remplir ces 10 emplacements ? Justifiez votre réponse.

8. Il y a toujours 10 emplacements pour les photos, mais le community manager est un peu distrait et a supprimé la photo de la brioche, celle du pain au lait, celle du cannelé et celle du chausson aux pommes. Pour compenser, il veut utiliser 2 fois la photo du pain au chocolat, 2 fois la photo du croissant et 3 fois la photo de la chouquette, il utilisera une fois la photo du pain aux raisins, une fois la photo du pain suisse et une fois la photo du muffin. Combien existe-t-il de façons de remplir ces 10 emplacements ? Donnez la réponse sous la forme d'un produit de nombre entiers et justifiez votre réponse.

Mathématiques discrètes - CC2
Correction

Lundi 12 mai 2025

Durée de l'épreuve :	1h00
Documents autorisés :	Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Démonstration

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Démontrez l'égalité suivante :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Solution: Il suffit de développer les coefficients binomiaux.

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{k \times n!}{k \times (k-1)!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \times n!}{(n-k+1) \times k!(n-k)!} \\
&= \frac{k \times n! + (n-k+1) \times n!}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{n! \times (k+n-k+1)}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{n! \times (n+1)}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} \\
&= \binom{n+1}{k}
\end{aligned}$$

2 Candidatures en master

Estimation de temps : environ 10 minutes

Le CERI propose 3 parcours de master : ILSEN, IA et SYRIUS. Parmi les 60 étudiants[1] inscrits en L3 au CERI, 34 ont candidaté au master ILSEN, 25 ont candidaté au master IA et 15 ont candidaté au master SYRIUS. Parmi ceux-là, 11 ont candidaté à la fois en ILSEN et IA, 10 ont candidaté à la fois en IA et SYRIUS et 9 ont candidaté à la fois en ILSEN et SYIRUS. Six étudiants ont candidaté dans les trois parcours.

1. Définissez formellement les ensembles décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.

Solution:

- Soit E l'ensemble des étudiants de L3 au CERI
- Soit E_{ILSEN} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master ILSEN
- Soit E_{IA} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master IA
- Soit E_{SYRIUS} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master SYRIUS

On a :

- $E_{ILSEN} \subseteq E$
- $E_{IA} \subseteq E$
- $E_{SYRIUS} \subseteq E$

On sait que :

- $|E| = 60$
- $|E_{ILSEN}| = 34$
- $|E_{IA}| = 25$
- $|E_{SYRIUS}| = 15$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{IA}| = 11$
- $|E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| = 10$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{SYRIUS}| = 9$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| = 6$

2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master du CERI.

Solution: Les étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master se trouvent dans E, mais ne se trouvent pas E_{ILSEN}, ni E_{IA}, ni E_{SYRIUS}. Ces étudiants sont donc l'ensemble complémentaire de $E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}$ dans E.

L'ensemble des étudiants de L3 n'ayant pas candidaté en master au CERI sont donc l'ensemble $\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}$

3. Combien d'étudiants de L3 n'ont candidaté dans aucun master du CERI ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[1] Tous les chiffres mentionnés dans cet exercice sont fictifs

Solution: On cherche la cardinalité de l'ensemble $\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}$.

$$\begin{aligned}
|\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}| &= |E| - |E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}| \\
&= |E| - (|E_{ILSEN}| + |E_{IA}| + |E_{SYRIUS}| \\
&\qquad - |E_{ILSEN} \cap E_{IA}| - |E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| - |E_{ILSEN} \cap E_{SYRIUS}| \\
&\qquad + |E_{ILSEN} \cap E_{IA} \cap E_{SYRIUS}|) \\
&= 60 - (34 + 25 + 15 \\
&\qquad - 11 - 10 - 9 \\
&\qquad + 6) \\
&= 60 - (74 - 30 + 6) \\
&= 60 - 50 \\
&= 10
\end{aligned}$$

Il y a 10 étudiants de L3 qui n'ont candidaté dans aucun master du CERI.

3 Dégustation de chips

Estimation de temps : environ 20 minutes

À l'occasion du lancement de nouvelles saveurs, une marque de chips propose des mini-paquets afin de faire découvrir leur gamme à leurs clients. Ils vont donc constituer des coffrets de dégustation contenant un certains nombre de mini-paquets de chips. Les saveurs disponibles en mini-paquets sont les suivantes : vinaigre, roquefort, falafels, beurre, moutarde, tartiflette[2], curry, barbecue.

1. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 6 paquets, et pas plus d'un paquet de chaque saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Il s'agit d'une combinaison, sans répétition, de 6 éléments dans un ensemble de 8 éléments. Il y a donc $\binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8\times7}{2} = 28$ coffrets différents.

2. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets, pas de chips saveur vinaigre, ni roquefort, ni curry, et au moins 3 paquets de chaque autre saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: La marque propose 8 saveurs possibles, mais 3 saveurs sont interdites ici, donc il ne reste que 5 saveurs utilisables dans les coffrets. Nous voulons au moins 3 paquets de chaque saveur. Une fois qu'on a sélectionné 3 paquets de chacune des 5 saveurs, nous avons les 15 paquets demandés pour le coffret et nous n'avons donc aucun choix à faire. Il y a un seul coffret possible.

3. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 12 paquets et que chaque saveur peut être choisie indifféremment ? Justifiez votre réponse.

Solution: Il s'agit d'une combinaison, avec répétition, de 12 éléments parmi 8 éléments. Il y a donc $\binom{12+8-1}{12} = \binom{19}{12} = \frac{19!}{12!7!} = \frac{19\times18\times17\times16\times15\times14\times13}{7\times6\times5\times4\times3\times2} = 19 \times 17 \times 4 \times 3 \times 13$ coffrets différents possibles.

4. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets avec exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, au moins 2 paquets saveur vinaigre, au moins un paquet saveur falafels, au moins un paquet saveur beurre, et pas plus de 2 paquets saveur barbecue ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[2] Plat à base de pommes de terre et fromage

Solution: Parmi les 15 paquets du coffret, on impose :

- 2 paquets moutarde
- 3 paquets tartiflette
- 3 paquets curry
- 2 paquets vinaigre
- 1 paquet falafels
- 1 paquet beurre

Cela fait donc 12 paquets imposés sur les 15 à choisir, il en reste donc seulement 3 à choisir.

Puisque nous devons avoir exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, alors ces trois saveurs sont maintenant interdites, nous ne pouvons plus les considérer car nous avons déjà sélectionné les paquets demandés. Il reste donc seulement 5 saveurs possibles.

Puisque nous devons avoir au plus 2 paquets barbecue, cela veut dire qu'on peut en avoir 0, 1 ou 2 :

- Si nous avons 0 paquet barbecue, alors il faut choisir 3 paquets, éventuellement avec répétitions, parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir de paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{3+4-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6\times5\times4}{3\times2} = 5 \times 4 = 20$
- Si nous avons 1 paquet barbecue, alors il faut choisir 2 paquets, éventuellement avec répétitions, parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir d'autre paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{2+4-1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5\times4}{2} = 10$
- Si nous avons 2 paquets barbecue, alors il faut choisir 1 paquet parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir d'autre paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{4}{1} = 4$

Par principe d'addition, le nombre de coffrets différents est donc $20 + 10 + 4 = 34$

4 Code d'accès

Estimation de temps : environ 20 minutes

L'interphone d'un immeuble dispose d'un clavier permettant de taper le code d'accès déverrouillant la porte. Ce clavier a une touche par chiffre, une touche pour la lettre A, et une touche pour la lettre B. On sait que le code d'accès a 5 caractères.

1. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il n'y a aucune restriction sur le type de caractère présent à chaque position ? Justifiez votre réponse.

Solution: Pour chacun des 5 caractères, il y a 12 choix (les 10 chiffres et les deux lettres), donc cela fait 12^5 codes d'accès possibles.

2. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il y a une seule lettre présente dans le code et qu'elle peut être à n'importe quelle position ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Pour l'un des 5 caractères il y a deux choix (A ou B). Pour les quatre autre caractères il y a 10 choix (l'un des 10 chiffres). Donc quelque soit la position de la lettre, il y a 2×10^4 codes possibles, et il y a 5 positions possibles pour la lettre (n'importe lequel des 5 caractères), donc il y a $5 \times 2 \times 10^4 = 10^5 = 100\,000$ codes possibles.

3. Le code est composé de quatre chiffres, et d'une seule lettre qui peut être à n'importe quelle position. En observant le clavier, on voit que les seules touches utilisées sont : 1, 3, 5, A. Combien existe-t-il de codes d'accès différents utilisant uniquement ces touches ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Puisque le code doit avoir 4 chiffres, et que nous en avons que trois qui sont utilisables, alors l'un d'eux est utilisé deux fois. Le code est donc une permutation de l'un des ensembles suivants :

- 1, 1, 3, 5, A
- 1, 3, 3, 5, A
- 1, 3, 5, 5, A

Dans chacun de ces trois cas, il s'agit d'une permutation de 5 éléments avec un des éléments qui est répété deux fois, donc pour chacun des cas, le nombre de permutation est $\frac{5!}{2!}$

Donc au total, le nombre de code possible est $3 \times \frac{5!}{2!} = 3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$

4. Après plusieurs années, de nombreuses touches ont cessé de fonctionner. Les seules encore fonctionnelles sont : 2, 4, 6, 8, B. On souhaite que tous les caractères du code d'accès soient différents. La lettre peut se trouver à n'importe quelle position. Après de nombreuses années à utiliser le même code, les habitants souhaitent changer de code et afin d'avoir le code le plus différents possible, ils souhaitent qu'aucun caractère ne soit utilisé à la même position que dans le code précédent. Combien existe-t-il de nouveaux codes d'accès différents possibles ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Le code a 4 chiffres, une lettre et doit utiliser tous les caractères 2, 4, 6, 8, B (puisqu'aucun ne peut se répéter). Et chaque caractère doit changer de position. Le nombre de possibilités est donc le nombre de dérangements de 5 éléments, c'est-à-dire :

$$5!\sum_{k=0}^{k}\frac{(-1)^k}{k!} = \frac{5!}{0!} - \frac{5!}{1!} + \frac{5!}{2!} - \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{4!} - \frac{5!}{5!} = 5 \times 4 \times 3 - 5 \times 4 + 5 - 1 = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$$